AUTOSERVICE EXPRESS Y GIMNASIO FITLIFE



MÓDULO: INTRODUCCIÓN A REQUERIMIENTOS Y MODELOS DE NEGOCIOS

Docente: Juan Donoso Donoso

Estudiante: Anita Fernandez
Roberto Osorio
Victor Cano

Índice

Introducción *3*

Caso A: AutoService Express *4*

Matriz de requerimiento y técnicas de levantamiento **4**

Técnicas de levantamiento 4

Preguntas críticas 4

Requisitos funcionales 4

Requisitos no funcionales 4

Actores 5

Diagrama de casos de usos UML **5**

Diagrama de clases UML **6**

Metodología Scrum **6**

Caso B Gimnasio FitLife *7*

Matriz de requerimiento y técnicas de levantamiento **7**

Técnicas de levantamiento 7

Preguntas críticas 7

Requisitos funcionales 7

Requisitos no funcionales 7

Actores 7

Diagrama de casos de usos UML **8**

Diagrama de clases UML **8**

Metodología Scrum **9**

Conclusión *10*

Introducción

En el presente informe se aborda el análisis y planificación del desarrollo de dos sistemas informáticos, correspondientes a un taller mecánico denominado AutoService Express y a un gimnasio denominado FitLife. Para ambos casos se busca identificar las principales necesidades de los usuarios y los procesos que actualmente se realizan, con el propósito de proponer una solución que permita mejorar la gestión de la información y facilitar las actividades realizadas por los distintos actores.

Para realizar el levantamiento de información se consideraron técnicas como entrevistas, encuestas y observación directa. A partir de estas técnicas se identificaron los principales requerimientos funcionales y no funcionales de cada sistema, además de los actores que interactúan con ellos.

Finalmente, se desarrollaron los modelos UML correspondientes y se realizó una planificación del desarrollo mediante la metodología Scrum, organizando el trabajo en diferentes Sprints con objetivos y resultados esperados para cada etapa.

Caso A: AutoService Express

El taller AutoService Express atiende aproximadamente 40 autos de forma diaria, toda la gestión es de forma manual (en papel). La solución propuesta concentra la orden de trabajo, el diagnóstico, presupuesto, aprobación del cliente, pago y entrega para reducir retrasos y consultas sin respuesta.

Matriz de requerimiento y técnicas de levantamiento

Técnicas de levantamiento

- **Entrevistas:** Se realizarán entrevistas al recepcionista, mecánico y cajero con el propósito de indagar en sus funciones, responsabilidades, información registrada y dificultades.
- **Encuestas:** Se aplicarán encuestas a los clientes para recopilar información sobre la comunicación entre el cliente y el taller, así como la comunicación con el personal, los tiempos de entrega y la percepción de los precios.
- **Observación directa:** Se observará el flujo de trabajo en el taller, desde la solicitud de ingreso del vehículo, incluyendo el presupuesto, la solicitud de materiales, el pago y la entrega. Asimismo, se contemplarán los tiempos de atención, el procesamiento y traspaso de información, la coordinación entre los actores y las dificultades que puedan presentarse durante el proceso.

Preguntas críticas

- ¿Qué información considera más importante que el cliente pueda consultar sobre el estado de su vehículo durante el proceso de reparación?
- ¿Cómo se controla actualmente el inventario de repuestos y qué problemas existen al no tenerlo digitalizado?
- ¿Cómo se informa al cliente cuando se detectan problemas adicionales que modifiquen el presupuesto?

Requisitos funcionales

- **RF01:** El sistema debe permitir al recepcionista registrar y actualizar datos del cliente (nombre, Rut y teléfono), además de datos del vehículo (modelo, marca, color, patente, kilometraje)
- **RF02:** El sistema debe permitir crear y gestionar una orden de trabajo, detallando motivo de ingreso, diagnóstico, repuestos, mano de obra y fecha estimada de entrega.
- **RF03:** El sistema debe calcular automáticamente el presupuesto de la reparación, considerando el valor de los repuestos, IVA y mano de obra, además de considerar que el cliente acepte o rechace presupuesto adicional, mediante el portal web.
- **RF4:** El sistema debe permitir actualizar el estado de la orden de trabajo, registrar pago y emitir comprobante de entrega.

Requisitos no funcionales

- **RNF01:** El sistema web debe estar disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana (24/7), permitiendo el acceso continuo tanto al personal como a los clientes.
- **RNF02:** El cambio de estado de una Orden de Trabajo debe reflejarse en el sistema en un tiempo máximo de 3 segundos.

Actores

- Recepcionista
- Mecánico
- Cliente
- Cajero
- Medio de pago externo (POS)

Diagrama de casos de usos UML

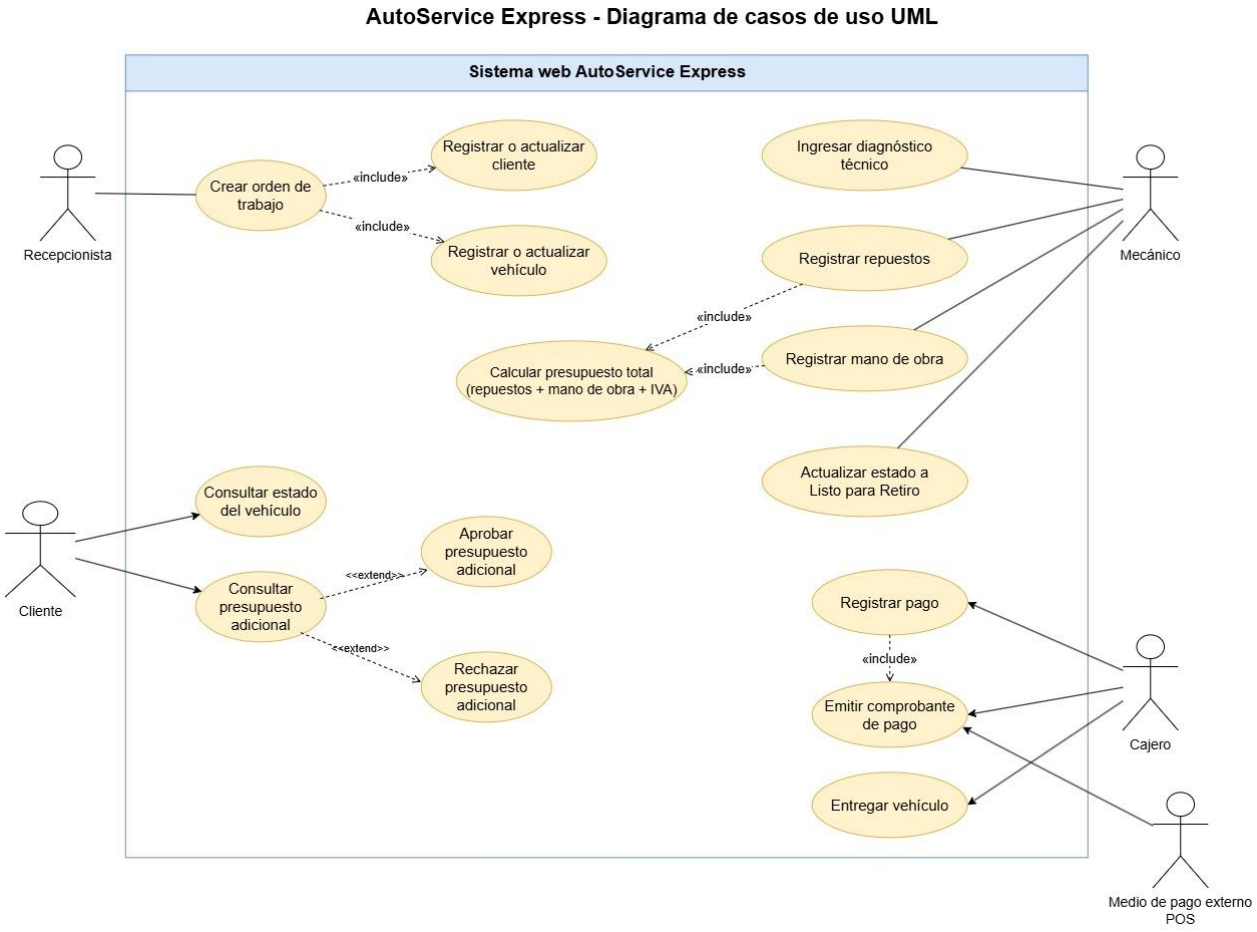
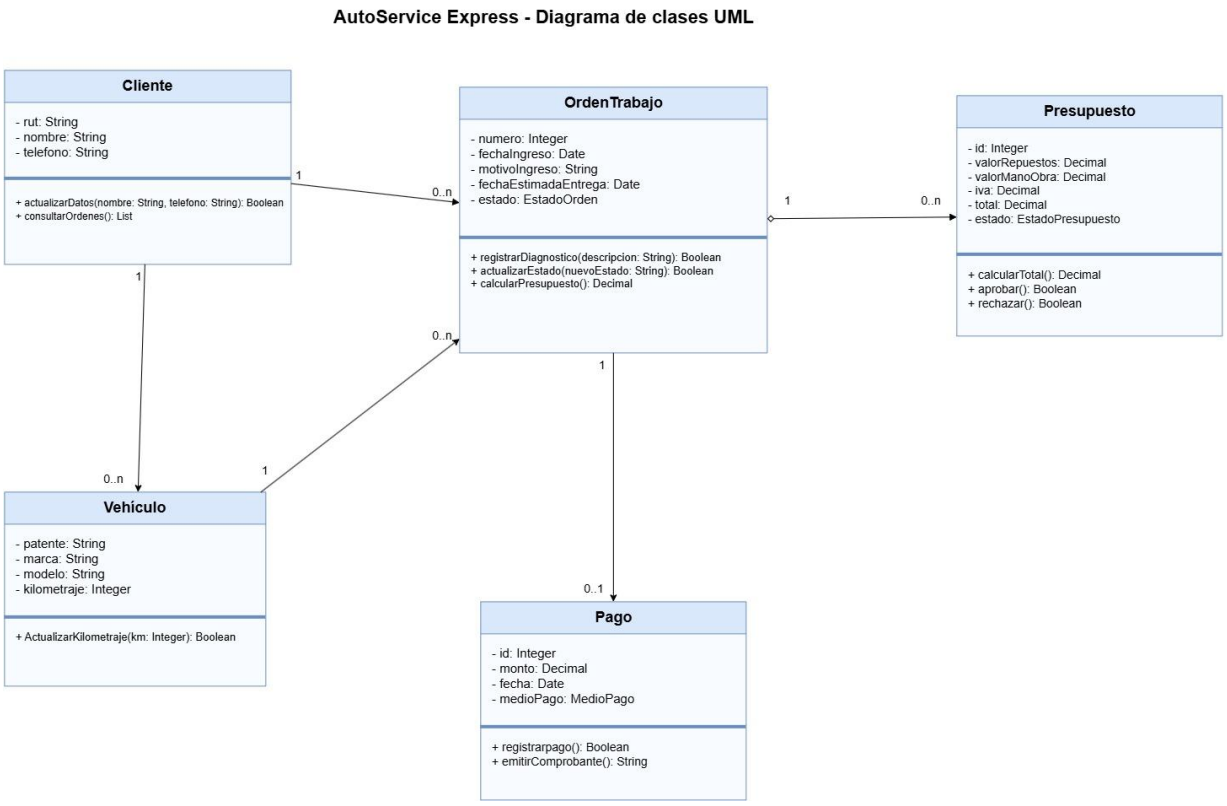


Diagrama de clases UML



Metodología Scrum

Sprint	Actividades	Hitos
Sprint 1	Levantamiento y análisis de requisitos mediante entrevistas, encuestas y observación. Definición de requisitos funcionales y no funcionales.	Requisitos definidos
Sprint 2	Diseño de los diagramas de casos de uso y clases UML.	Diseño UML terminado
Sprint 3	Desarrollo del registro de clientes, vehículos y creación de órdenes de trabajo.	Módulo de recepción funcionando
Sprint 4	Desarrollo del registro de diagnósticos, repuestos, mano de obra y cálculo del presupuesto.	Gestión de reparación y presupuesto funcionando
Sprint 5	Desarrollo del portal para que el cliente pueda consultar información, aprobar o rechazar presupuestos adicionales, junto con el registro de pagos y comprobantes.	Flujo de atención completo funcionando
Sprint 6	Realización de pruebas, detección y corrección de errores y validación del sistema.	Sistema validado

Caso B Gimnasio FitLife

FitLife requiere automatizar altas de socios, cobros iniciales, vigencia de membresías, reservas de clases y el control de acceso conectado al torniquete. El modelo prioriza la privacidad de datos y la respuesta inmediata en el ingreso.

Matriz de requerimiento y técnicas de levantamiento

Técnicas de levantamiento

- **Entrevistas:** Se realizarán entrevistas al ejecutivo de ventas, profesores/instructores, socios, con el propósito de conocer sus funciones, información sobre reservas, pagos y acceso al gimnasio, además de las dificultades con las membresías.
- **Encuestas:** Se realizarán encuestas a los socios, con el propósito de conocer su experiencia con el proceso de inscripción, reserva de clases y acceso al gimnasio.
- **Observación directa:** Se observará el proceso de inscripción de un nuevo socio, registro del pago, reserva de clases, control de asistencia y el posterior ingreso en el torniquete, además del tiempo de respuesta y dificultades.

Preguntas críticas

- ¿Qué información debe poder consultar el socio desde la aplicación móvil?
- ¿Con cuánto tiempo de anticipación se puede reservar y cancelar una clase?
- ¿Que se debe hacer si se registra asistencia a una clase sin embargo no se permite acceder a través del torniquete?

Requisitos funcionales

- **RF1:** El sistema debe permitir al ejecutivo de ventas registrar datos del socio e información de su membresía
- **RF2:** El sistema debe permitir el registro de pago inicial y generar el contrato de membresía.
- **RF3:** El sistema debe permitir que el socio consulte la disponibilidad de clases, reserva y consulte la fecha de vencimiento de su membresía.
- **RF4:** El sistema debe permitir que el profesor consulte la lista de socios inscritos en su clase, además de aceptar la información para que el torniquete permita su acceso.

Requisitos no funcionales

- **RNF01:** El sistema debe autorizar o bloquear el acceso mediante el torniquete en un tiempo inferior a un segundo.
- **RNF02:** El sistema debe proteger la privacidad y confidencialidad de los datos personales de los socios registrados.

Actores

- Ejecutivo de ventas
- Profesor/instructor
- Socio
- Torniquete
- Medio de pago externo (POS)

Diagrama de casos de usos UML

Gimnasio FitLife - Diagrama de casos de uso UML

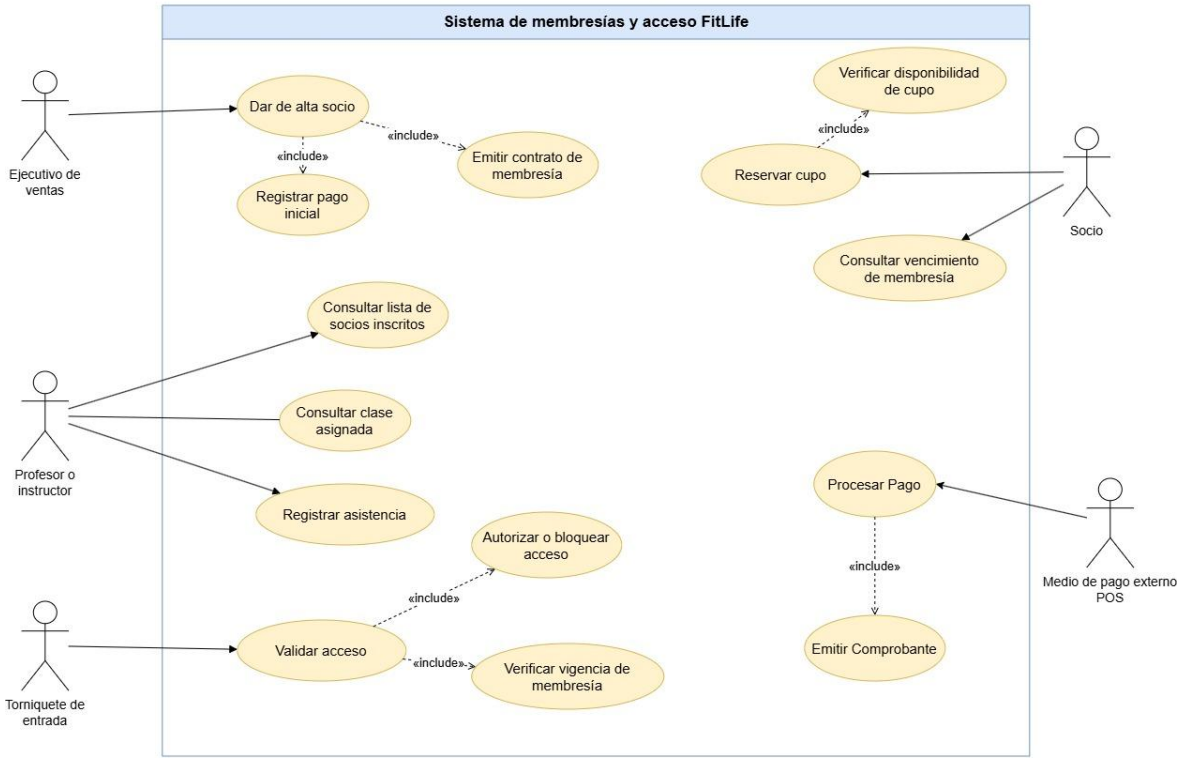
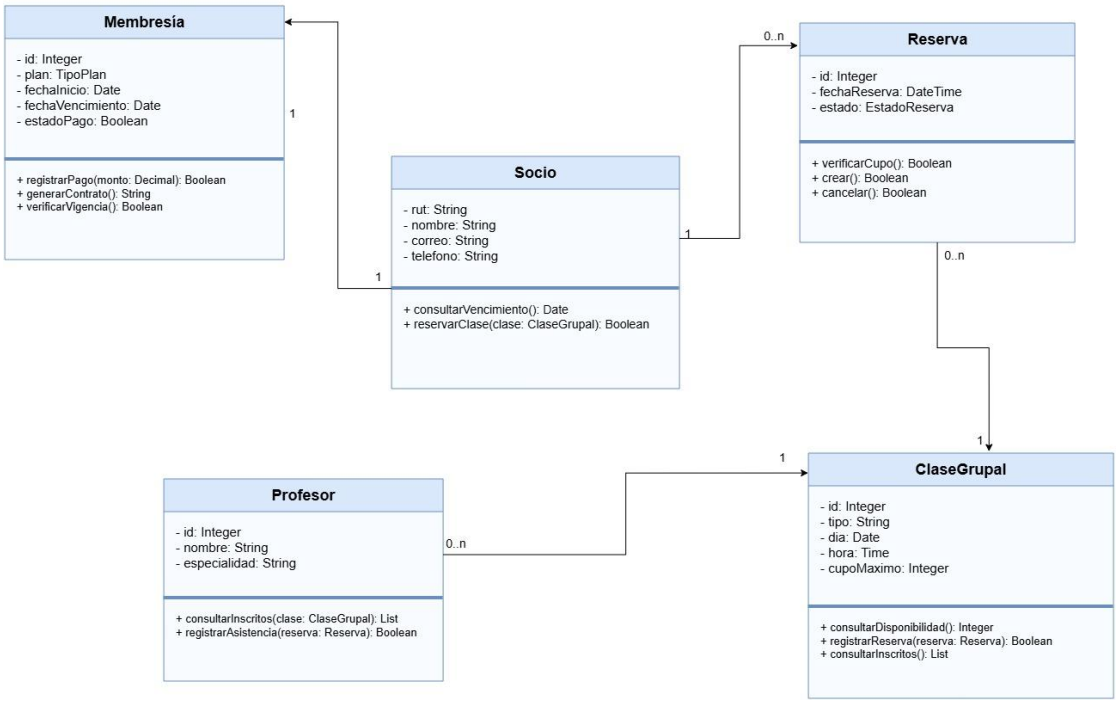


Diagrama de clases UML

Gimnasio FitLife - Diagrama de clases UML



Metodología Scrum

Sprint	Actividades	Hitos
Sprint 1	Levantamiento y análisis de requisitos mediante entrevistas, encuestas y observación. Definición de requisitos funcionales y no funcionales.	Requisitos definidos
Sprint 2	Diseño de los diagramas de casos de uso y clases UML.	Diseño UML terminado
Sprint 3	Desarrollo del registro de socios, membresías, pago inicial y generación del contrato.	Módulo de socios y membresías funcionando
Sprint 4	Desarrollo de las clases grupales, consulta de disponibilidad y reserva de cupos.	Sistema de reservas funcionando
Sprint 5	Desarrollo del control de asistencia y validación de la membresía para permitir o bloquear el acceso mediante el torniquete.	Control de acceso funcionando
Sprint 6	Realización de pruebas, detección y corrección de errores y validación del sistema.	Sistema validado

Conclusión

A través del desarrollo de este informe fue posible analizar las necesidades de dos sistemas diferentes y representar sus principales características. El levantamiento de información permitió identificar los procesos, actores y necesidades de cada caso, para posteriormente establecer los requisitos funcionales y no funcionales correspondientes.

La elaboración de los diagramas UML permitió representar de manera más clara la interacción entre los usuarios y el sistema, además de organizar las principales clases y relaciones necesarias para su funcionamiento. Por otra parte, la planificación mediante Scrum permitió dividir el desarrollo en etapas, estableciendo objetivos concretos para cada Sprint y facilitando la organización del trabajo.

En conclusión, el análisis previo y una adecuada planificación permiten tener una visión más clara de lo que debe realizar el sistema antes de comenzar su desarrollo, disminuyendo posibles problemas y facilitando que las funcionalidades implementadas respondan a las necesidades identificadas en cada proyecto.